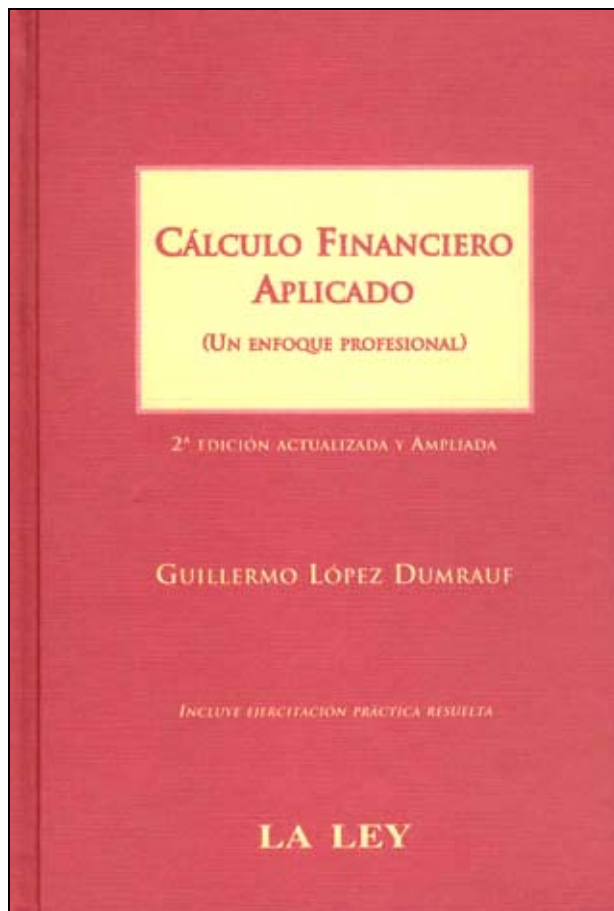


Cálculo financiero aplicado

(Un enfoque profesional)

Guillermo López Dumrauf



Editorial La Ley

2da. ed., actualizada y ampliada,
Buenos Aires, 2006

ISBN 987-03-0882-1

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Acerca del Autor	IX
Prefacio	XI
Destinatarios	XIII
Panorámica de la obra	XV
Reconocimientos	XIX

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO

1.1. ¿Porqué debemos saber Cálculo Financiero?	1
1.2. El valor tiempo del dinero	2
Diferencia entre el interés y la tasa de interés	4
Diferencia entre incremento porcentual y cantidad de veces en que crece un capital	5
Tasas de interés activas y pasivas	6
Componentes de la tasa de interés	6
El costo del capital en las economías emergentes.....	6
Rentas y valuación de flujos de efectivo.....	7
Reglas para llegar a buen puerto	7
1.3. Panorámica de las aplicaciones del cálculo financiero	8
La inflación destruye el valor de la moneda	8
Préstamos	10
El dólar futuro y otros contratos de futuros	10
Tipo de cambio real	11
El riesgo país.....	12
Planes de jubilación y pensión	13
Opciones	14
Rendimientos de los activos financieros en Argentina 1991-2005	16
Referencias bibliográficas.....	17

CAPÍTULO 2 INTERÉS SIMPLE

Introducción	19
2.1. La capitalización en el régimen simple: características principales	20
Cuadro de marcha progresiva del interés simple	20
Fórmulas derivadas del monto a interés simple	21
La formula del monto a interés simple cuando varía la tasa de interés	23
Análisis del rendimiento y funciones del monto e interés acumulado	23
Plazo medio	26
Tasa media	27
Tasa proporcional en el interés simple	28
Interés civil y comercial	29
Forma de contar los intervalos de tiempo en la República Argentina	30
Ejemplos de aplicación del interés simple en la vida real	31
2.2. Actualización en el interés simple: descuento racional y descuento comercial	36
Cuadro de marcha del descuento racional.....	37
Fórmulas derivadas del descuento racional.....	37
Análisis del descuento racional.....	38
Análisis de las funciones del descuento racional con derivadas.	39
La operación de descuento en la práctica: el descuento comercial	40
Cómo se pacta el descuento en la vida real: la tasa de descuento nominal.....	43
La equivalencia entre las tasas de interés vencida y de descuento para operaciones con más	

de un período.....	44
Descuento comercial y racional: dos medidas diferentes de una misma operación	45
Cuadro de marcha del descuento comercial.....	46
Fórmulas derivadas del descuento comercial.....	47
Análisis del descuento comercial	47
Tiempo que tarda el descuento en anular un capital o documento	48
2.3. Equivalencia de capitales en el régimen simple y reemplazo de pagos	41
Vencimiento común	50
Vencimiento medio	52
Un atajo para calcular el vencimiento medio: la tasa no influye en el descuento comercial	53
Resumen	56
Preguntas	57
Problemas	57
Referencias bibliográficas	61
Apéndice 2A - Conversión de tasa nominal anual adelantada en tasa efectiva de descuento	62
Apéndice 2B - Conversión de tasa nominal anual adelantada en tasa de interés efectiva	63

CAPÍTULO 3 INTERÉS COMPUESTO

Introducción	65
3.1. Capitalización en el régimen compuesto	66
Rendimientos de los depósitos a plazo fijo en la República Argentina	67
Características principales del interés compuesto	67
Cuadro de marcha progresiva del interés compuesto	68
La fórmula del monto compuesto cuando la tasa de interés varía	68
Clasificación del régimen compuesto	69
Fórmulas derivadas del monto a interés compuesto	69
Aplicaciones del interés compuesto en la vida real	71
Análisis de las funciones monto e interés acumulado	72
Tiempo necesario para que un capital se convierta en múltiplo de sí mismo	73
Tiempo en que dos capitales, colocados a diferente tasa, alcanzan igual monto	73
Comparación entre el monto simple y el monto compuesto	74
La tasa proporcional y equivalente en los regímenes simple y compuesto	75
El monto a interés simple y el monto a interés compuesto: comparación gráfica	76
Monto fraccionario	77
El interés compuesto y el anatocismo	78
3.2. Régimen de actualización compuesto	79
El valor actual con tasa de interés compuesta	79
Análisis de la función del valor actual con interés compuesto con derivadas	80
El descuento compuesto con tasa adelantada: cuadro de marcha	81
Fórmulas derivadas del descuento compuesto	82
Análisis del descuento compuesto	83
Representaciones gráficas del valor actual y del descuento	84
Análisis de las funciones del descuento compuesto con derivadas	84
Comparación del interés y el descuento en los regímenes simple y compuesto	85
Relación entre la tasa de interés y la tasa de descuento en el régimen compuesto	85
3.3. Equivalencia de capitales en el interés compuesto	86
Vencimiento común y vencimiento medio	87
Comparación del vencimiento medio en los regímenes simple y compuesto	88
Utilidad del vencimiento medio en la práctica	88
Resumen	88
Preguntas	89
Problemas	89
Referencias bibliográficas	92
Apéndice 3 A - Tasas de crecimiento del PBI en la Argentina 1900-2004.....	93

CAPÍTULO 4 TASAS DE INTERÉS

Introducción	95
4.1. Las tasas de interés vencidas	96
La tasa nominal de la operación	96
La tasa proporcional y la capitalización subperiódica	98
La tasa efectiva de la operación	98
Una fórmula estandarizada para la tasa efectiva que evita confusiones	100
La tasa equivalente	104
La capitalización continua y la tasa instantánea de interés	106
El valor límite de la tasa nominal cuando el número de capitalizaciones tiende a infinito	108
4.2. El cálculo financiero en un contexto inflacionario: la tasa de interés real	110
La ecuación de arbitraje de Fisher	112
Evolución de las tasas de interés reales en la República Argentina	113
Obtención de la tasa real en el régimen continuo	114
Aplicaciones en el mundo real	115
4.3. Operaciones en moneda extranjera	117
Teoría de la paridad de las tasas de interés	119
Teoría de la paridad relativa del poder adquisitivo	121
El efecto de Fisher internacional	122
4.4. Tasas de descuento	123
Tasas de descuento nominal, proporcional y el descuento subperiódico	124
La tasa efectiva de descuento a partir de la tasa nominal de descuento	125
La tasa equivalente de descuento	125
Frecuencia de capitalización y las tasas de interés	126
Cuadro resumen de las relaciones entre las distintas tasas	126
Resumen	128
Preguntas	129
Problemas	130
Referencias bibliográficas	134
Apéndice 4A - Análisis de las operaciones financieras con los datos del diario	135
Apéndice 4B - Teoría matemática del interés	139

CAPÍTULO 5 ÍNDICES Y COEFICIENTES DE AJUSTE

Introducción	141
5.1. Tipos de números índice	142
Números índices simples	142
Números índices compuestos	142
5.2. Índices utilizados con frecuencia en la economía y las finanzas	142
Índice de precios al consumidor	143
Relación con la evolución del ingreso	143
Índice de Laspeyres	144
Índice de precios de Paasche	144
Índice de precios mayorista nivel general	146
Índice de tipo de cambio real	152
Índice de riesgo-país	154
El índice del mercado de valores (Merval)	154
Índice de dólar futuro INDOL	157
5.3. Coeficientes de ajuste diario	160
Índices de ajuste por tasas de interés	160
El coeficiente de estabilización de referencia (CER)	162
El coeficiente de variación de los salarios	164
Coeficiente de Variación de Salarios. Composición	166

Resumen	167
Preguntas	168
Problemas	168
Referencias bibliográficas	169

CAPÍTULO 6 RENTAS TEMPORARIAS

Introducción	171
6.1. Rentas temporarias	172
Una clasificación operativa para las rentas	174
Rentas de pagos vencidos y de pagos adelantados	175
Renta temporaria inmediata de pagos vencidos	175
Fórmulas derivadas de la renta temporaria inmediata	178
Renta temporaria inmediata de pagos adelantados	179
Resolución de rentas con Excel®	181
Resolución con calculadora financiera Hewlett Packard HP 12C	181
Rentas diferidas	181
Rentas anticipadas e imposiciones	183
Imposición de pagos vencidos	183
Imposiciones de pagos adelantados	185
Diferencia entre una renta anticipada y una imposición	186
6.2. Relaciones y categorías importantes de las rentas	187
Renta inmediata e imposición	187
Diferencia entre las cuotas de una renta inmediata y una imposición	187
Cuadro resumen del valor de las rentas temporarias	189
Rentas fraccionadas o asincrónicas	190
Análisis y gráficos de las funciones de rentas	191
Cálculo de la tasa implícita de una renta con interpolación lineal	193
Un ejemplo del mundo real: estimación de la renta de jubilación	197
Resumen	199
Preguntas	199
Problemas	200
Referencias bibliográficas	202

CAPÍTULO 7 RENTAS PERPETUAS Y RENTAS VARIABLES

Introducción	203
7.1. Rentas perpetuas	204
Renta inmediata de pagos vencidos	205
Aplicaciones de la renta perpetua: el modelo de los dividendos.....	207
Ejemplo real: los ferrobonos argentinos	208
Las ganancias de capital no son importantes en el valor de la perpetuidad	209
Rendimientos de la inversión en acciones	211
Rentas diferidas	211
Rentas anticipadas	211
7.2. Rentas variables temporarias en progresión geométrica	212
Renta inmediata con pagos variables vencidos	213
Rentas variables diferidas	215
Rentas variables anticipadas (imposición)	215
7.3. Rentas variables perpetuas en progresión geométrica	216
Renta inmediata, variable, de pagos vencidos	216
Renta variable diferida.....	221
Renta variable anticipada	221

7.4. Rentas variables temporarias en progresión aritmética	221
Renta inmediata variable de pagos vencidos	222
Renta variable diferida	224
Imposición	224
7.5. Rentas variables perpetuas en progresión aritmética	225
Renta variable inmediata de pagos vencidos	225
Renta variable diferida	225
Renta variable anticipada	225
Esquema y fórmulas de rentas perpetuas y variables	225
Resumen	227
Preguntas	227
Problemas	228
Referencias bibliográficas	230
Apéndice 7A - Como asimilar una renta variable a una renta de pagos fijos: el método de la sustitución de variable	231

CAPÍTULO 8

PRÉSTAMOS CON INTERESES SOBRE SALDO

8.1. Sistema francés	236
Fórmulas más utilizadas	237
Cuadro de marcha	238
Método prospectivo	241
Método retrospectivo	242
Cálculo del saldo del préstamo en un período irregular	242
Tiempo medio de reembolso	243
Fondo amortizante	244
Intereses periódicos	245
Intereses abonados entre períodos no consecutivos	246
Resumen de fórmulas para el sistema francés	247
El recálculo de la cuota del préstamo por refinanciación	249
Como los bancos imputan las amortizaciones parciales y cálculo del saldo del préstamo	252
Evolución del valor de la cuota cuando aumenta el plazo de pago	254
La cuota del préstamo establecida como un porcentaje del ingreso mensual	254
Efecto de pagos extraordinarios en el valor de la cuota: la cuota “balloon”	255
Efectos de los impuestos y los gastos en la cuota y en el costo del préstamo	255
Efecto de los gastos de otorgamiento en el costo efectivo del préstamo	256
El costo financiero total del préstamo: caso del banco XX	256
Indexación en el sistema francés	258
Caso de aplicación: el coeficiente de estabilización de referencia (CER)	258
Inconvenientes que surgen con la indexación de préstamos	260
8.2. Sistema alemán	262
Fórmulas más utilizadas	263
Amortización periódica	263
Tasa de amortización en el sistema alemán	263
Cuadro de marcha	263
Cálculo del saldo del préstamo: métodos prospectivo y retrospectivo	264
Intereses periódicos	264
Cuota periódica	265
Intereses abonados entre períodos no consecutivos	265
Resumen de fórmulas	267
Comparación entre el sistema de amortización francés y alemán	267
Responsabilidad del prestamista en los sistemas francés y alemán	269
8.3. Sistema americano	269
Sistema americano tradicional	269
Cuadro de marcha	270

Sistema americano con constitución de Fondo de Amortización	270
Comparación de la cuota que se abona en el sistema americano de las dos tasas con la cuota del sistema francés	270
Sistemas: francés, alemán y americano: balance	272
Resumen	272
Preguntas	273
Problemas	273
Referencias bibliográficas	275
Apéndice 8A - Costo financiero total del préstamo - Caso real	276
Apéndice 8B - Efecto del IVA en la cuota	278

CAPÍTULO 9 PRÉSTAMOS CON INTERESES DIRECTOS

Introducción	279
9.1. Préstamos con intereses directos	280
Tasa directa cargada	280
Obtención de la tasa sobre saldos a partir de la directa cargada r	281
Obtención de la tasa directa a partir de la tasa sobre saldos	281
La relación entre r e i cuando se modifica el número de períodos	282
9.2. Intereses directos descontados	285
Obtención de t a partir de la tasa directa cargada	286
9.3. Intereses promediados	287
Relación entre la tasa de interés promediados u y la tasa sobre saldos i :	287
9.4. Intereses adelantados y amortización vencida	289
9.5. El costo financiero de las distintas modalidades de préstamos	290
9.6. Otras modalidades de préstamos utilizadas en la práctica.....	291
El préstamo con saldo utilizable	291
Préstamos para actividades específicas	292
9.7. Los sistemas de préstamos y el impacto en la rentabilidad del capital propio	292
Financiamiento con sistemas que calculan intereses sobre saldo	294
Financiamiento con intereses calculados directamente sobre el capital	295
Efectos impositivos del tipo de financiamiento	297
Ranking del ahorro fiscal	298
Resumen	299
Preguntas	299
Problemas	299
Referencias bibliográficas	300

CAPÍTULO 10 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Introducción	301
10.1. La tasa de rendimiento contable	302
10.2. El período de recupero (payback)	304
10.3. Período de recupero descontado (discounted payback)	306
10.4. El valor actual neto	308
Como debe interpretarse el VAN	309
¿Cuál es la tasa de interés que debe utilizarse para calcular el VAN?	310
La regla del valor actual neto: si el VAN es positivo	311
Análisis de la función del VAN	312
El valor terminal en los proyectos de inversión	314
10.5. La tasa interna de retorno	315
La regla de decisión de la TIR....	316
El supuesto de la reinversión de fondos	317

Como calcular la TIR sin ayuda de calculadoras financieras.....	318
Proyectos “convencionales” o “simples”: cuando el VAN y la TIR coinciden.....	319
Diferencias y analogías entre el VAN y la TIR	321
10.6. El índice de rentabilidad o relación beneficio-coste	321
Regla de decisión del índice de rentabilidad	322
10.7. Algunas complicaciones en las técnicas de presupuesto de capital.....	323
1 ^{er} inconveniente: proyectos mutuamente excluyentes	323
2 ^{do} inconveniente: reinversión de fondos	330
3 ^{er} inconveniente: proyectos de endeudamiento	330
4 ^{to} inconveniente: la estructura temporal de la tasa de interés	331
5 ^{to} inconveniente: TIR múltiples o ausencia de una TIR	332
10.8. La TIR modificada	334
La reinversión de fondos	336
Otra forma de calcular la TIR modificada	337
TIR modificada: ejemplo de aplicación con Excel®	337
¿La TIR Modificada puede corregir los errores de la TIR?	338
10.9. Proyectos con diferente vida: cuando la regla directa del VAN puede fallar	340
El método de la anualidad equivalente	342
10.10. La “duration” en la evaluación de proyectos	343
Más acerca de proyectos con diferente tamaño	345
10.11. Cálculo del VAN y la TIR con flujos no periódicos	346
10.12. Los proyectos sólo se aceptan si son buenos proyectos	348
10.13. Los proyectos, la estrategia y la teoría de opciones	349
Resumen	350
Preguntas	350
Problemas	352
Referencias bibliográficas	356
Páginas web recomendadas:	357

CAPÍTULO 11

INTRODUCCIÓN A LA VALUACIÓN Y CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE BONOS

Introducción	359
11.1. Conceptos Fundamentales	360
Pagos de capital o principal	361
Valor residual	362
Pagos de interés	363
Detalles en la construcción del flujo de fondos del bono	365
Acerca de la forma de contar los días cuando el servicio cae en un día no laborable	366
Intereses corridos	367
11.2. Valuación y cálculo del rendimiento de la inversión en bonos	367
Valuación de un bono con pago del principal al final	368
Medidas de rendimientos de la inversión en bonos	369
Concepto de rendimiento al vencimiento (Yield to Maturity)	370
Rendimiento corriente (current yield)	371
Ganancias de capital (capital gain yield) y rendimiento total esperado	372
Rendimiento total esperado (TIR)	373
Consideraciones impositivas	373
Evolución del precio del bono hasta su vencimiento	374
El rendimiento cuando el bono tiene una opción de rescate anticipado (call feature)	375
11.3. Valuación de Obligaciones compradas entre períodos intermedios	376
Valuación de un bono adquirido entre dos períodos de renta	377
El criterio de la reinversión de los cupones a una tasa “segura”	378
La función “TIR no periódica”	379
Ejemplos reales: cálculo de rendimiento de bonos argentinos.....	380

Ejemplos reales: costo efectivo de financiarse con obligaciones negociables	383
11.4. Riesgos asociados a la inversión en bonos	384
Riesgo de la tasa de interés	384
Riesgo de reinversión	385
Riesgos de los bonos con opciones	385
Riesgo de rescate anticipado	385
Riesgo de inflación	386
Riesgo de devaluación	387
Riesgo de default	387
Riesgo de liquidez	387
11.5. Riesgo soberano riesgo país y riesgo de crédito.....	387
Factores que influyen en el riesgo país	388
Cálculo de la stripped yield	389
El riesgo país y su relación con otras variables e indicadores económicos	390
11.6. Las Obligaciones Negociables y la calificación del riesgo de crédito	392
Variables observadas	393
Calificación de obligaciones negociables en la República Argentina	394
Resumen	395
Preguntas	395
Problemas	396
Referencias bibliográficas	399
Apéndice 11 A - Capitalización del descuento y amortización de la prima	400

CAPÍTULO 12

VOLATILIDAD DE TÍTULOS CON RENTA FIJA

Introducción	401
12.1. Volatilidad	402
El riesgo precio tasa de interés	403
Ejemplo del plazo de vencimiento	404
Ejemplo para el tamaño del cupón	405
Ejemplo para la frecuencia del cupón	405
La Duration (duración) de un bono	407
Factores que afectan la duration de un bono	408
Duration modificada	409
Derivación matemática de la Duration y la Duration Modificada	412
Significados de la duration.....	413
Cálculo de la Duration y la Duration Modificada con Excel®	414
Cambios en la TIR exigida no afectan en forma simétrica al precio del bono	416
Convexity	417
Factores que afectan a la Convexity	419
Derivación matemática de la Convexity	419
Utilización de la duration y la convexity en el análisis financiero	420
12.2. Inmunización de una cartera de bonos	421
Inmunización y Duration	423
Inmunización y convexity	425
12.3. La estructura temporal de la tasa de interés	427
Los bonos cupón cero y las tasas de interés corrientes y futuras	427
Métodos para obtener las tasas de interés corrientes: bootstrapping	429
¿Por qué es importante la estructura temporal de la tasa de interés?	431
La curva de rendimientos y el arbitraje	433
Regularidades empíricas en la estructura temporal de la tasa de interés	434
Teorías sobre la estructura temporal de la tasa de interés	435
La estructura temporal de la tasa de interés en la Republica Argentina	437
Resumen	438
Preguntas	439

Problemas	439
Referencias bibliográficas	441
Apéndice 12A - Inmunización de un portafolio de bonos con Boden 2005 y Boden 2013	442

CAPÍTULO 13 TEORÍA DE OPCIONES

Introducción	445
13.1. Principales tipos de opciones	446
Resultado de las opciones de compra	447
Opciones de venta	449
13.2. Factores que determinan el precio de una opción	451
El precio de la acción	452
El precio de ejercicio	452
La volatilidad	452
El tiempo de vida de la opción	452
La tasa de interés libre de riesgo.....	453
Los dividendos	454
13.3. Ejercicio de la opción antes de su vencimiento	455
Opciones de compra que no distribuyen dividendos	455
Opciones de venta que no distribuyen dividendos	457
El efecto de los dividendos	458
La paridad put-call en las opciones europeas	458
Límites inferior y superior para el valor de las opciones que no distribuyen dividendos	460
13.4. Valuación de opciones con el método binomial	464
¿Qué es un mundo neutral al riesgo?	468
El atajo de las probabilidades neutras ponderadas	469
El árbol binomial en dos pasos	471
Diferencias entre la valuación de la opción americana y la opción europea	474
Delta o Coeficiente de cobertura: un aviso de cuidado	474
13.5. Valuación de opciones con el modelo de Black-Scholes: la fórmula que ganó el premio	
Nobel	476
Supuestos del modelo Black-Scholes	478
Ejemplo: una opción de compra sobre las acciones de Acindar	479
Convergencia del método binomial a Black-Scholes	480
Resumen	484
Preguntas	484
Problemas	484
Referencias bibliográficas	486
Apéndice 13 A - Montaje de un árbol binomial en una planilla electrónica	487

CAPÍTULO 14 INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES REALES

Introducción	489
Introducción: las opciones en las finanzas corporativas	490
14.1. Valuación de una opción de diferimiento de la inversión inicial	491
Primer paso: Calculamos el valor presente sin flexibilidad	492
Segundo paso: diseño y análisis del árbol de decisión	494
Usar el VAN más la técnica DTA viola la ley del precio único	495
Tercer paso: valuación de la opción real con los métodos del portafolio replicado y neutralidad ante el riesgo	496
La técnica del VAN no valúa correctamente la opción de diferir	498
14.2. Diferencias fundamentales entre los métodos VAN y ROA	499
Obtención de las tasas ajustadas al riesgo	499

Inexistencia de activo negociado (Marketed Asset Disclaimer).....	500
Portafolio replicado con los retornos del proyecto	501
Método devaluación suponiendo neutralidad ante el riesgo	501
14.3. Opciones clásicas: expansión, contracción y abandono de la actividad	503
Valuación de la opción de expansión	504
Valuación de la opción de abandono	507
Valuación de la opción de contraer	509
Valuación de la opción combinada	511
Valor de la opción de expansión cuando se pagan dividendos	514
14.4. Revisión del VAN y las técnicas de valuación de opciones reales	517
Tasas ajustadas al riesgo (TAR)	517
Probabilidades objetivas y probabilidades hedge	519
Diferencias entre opciones reales y opciones financieras	519
Resumen	520
Preguntas	521
Problemas	521
Referencias bibliográficas	523
Apéndice A - Caso real en la industria de la construcción: “Horizonte”	525
Apéndice B - Caso real en la industria de la construcción: “Cin”	527
Apéndice C - Caso real en la industria agro-biotecnológica: “Agrogen”	528
Apéndice D - Caso real en telecomunicaciones: “Telnet”	530

CAPÍTULO 15

EL COSTO DE CAPITAL

Introducción	531
15.1. ¿Qué rendimiento debe recompensarnos una inversión `riesgosa”	532
El rendimiento que podemos obtener en una alternativa de riesgo similar	533
El riesgo de negocio	534
El riesgo financiero	534
15.2. El capital asset pricing model (CAPM)	535
15.3. El proceso de estimación del costo del capital de las acciones en la práctica	539
15.4. La tasa libre de riesgo	540
¿Tasas de corto o largo plazo?	542
Recomendaciones de algunas consultoras	544
Una solución de compromiso	544
15.5. La prima por riesgo de mercado	546
Argumentos a favor de incluir el promedio aritmético	546
Argumentos a favor de incluir el promedio geométrico	546
Prima de riesgo de mercado implícita (implied equity risk premium)	546
Primas de mercado locales no representativas	548
¿Qué hacen los consultores en la Argentina?	548
Recomendaciones de algunas consultoras	549
15.6. El coeficiente beta	549
Intervalos de medición	549
Cálculo del beta con Excel®	550
La técnica del beta comparable	551
Alternativas al beta comparable: betas contables	552
15.7. Prima por riesgo país	553
Incorporación del riesgo país en la tasa descuento	553
Incorporación del riesgo país en el flujo de efectivo, con escenarios de probabilidad ponderada	555
¿Riesgo país en la tasa o en los flujos de efectivo?	558
15.8. El costo de la deuda	559
15.9. El WACC y la estructura de capital	560
15.10. Caso real: estimación del costo de capital de GNX	561

El costo de capital en empresas con acciones sin cotización pública: ¿se encontrará una solución?	563
Resumen	563
Preguntas	564
Problemas	564
Referencias bibliográficas	566

APÉNDICE A

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y LOS PROBLEMAS DE LOS CAPÍTULOS

Capítulo 2: Interés simple.....	569
Respuestas a las preguntas	569
Resolución de los problemas	570
Capítulo 3: Interés compuesto	576
Respuestas a las preguntas	576
Resolución de los problemas	576
Capítulo 4: Tasas de interés	580
Respuestas a las preguntas	580
Resolución de los problemas	581
Capítulo 5: Índices y coeficientes de ajuste.....	590
Respuestas a las preguntas	590
Resolución de los problemas	591
Capítulo 6: Rentas temporarias	591
Respuestas a las preguntas	591
Resolución de los problemas	592
Capítulo 7: Rentas perpetuas y variables	598
Respuestas a las preguntas	598
Resolución de los problemas	598
Capítulo 8: Préstamos con intereses sobre saldo	602
Respuestas a las preguntas	602
Resolución de los problemas	603
Capítulo 9: Préstamos con intereses directos	609
Respuestas a las preguntas	609
Resolución de los problemas	610
Capítulo 10: Técnicas de Evaluación de Proyectos de Inversión	611
Respuestas a las preguntas	611
Resolución de los problemas	612
Capítulo 11: Obligaciones o bonos	618
Respuestas a las preguntas	618
Resolución de los problemas	619
Capítulo 12: Volatilidad de Títulos con Renta Fija	623
Respuestas a las preguntas	623
Resolución de los problemas	623
Capítulo 13: Introducción a las Opciones	627
Respuestas a las preguntas	627
Resolución de los problemas	627
Capítulo 14. Introducción a las opciones reales	631
Respuestas a las preguntas	631
Resolución de los problemas	632
Capítulo 15. El costo del Capital	635
Respuestas a las preguntas	635
Resoluciones de los problemas	636

APÉNDICE B

FÓRMULAS MÁS UTILIZADAS DE LA MATEMÁTICA FINANCIERA

Capítulo 2: Interés simple.....	639
Monto y fórmulas derivadas	639
Valor actual con tasa de interés	639
Valor actual con tasa de descuento	640
Capítulo 3: Interés compuesto	640
Monto y fórmulas derivadas	640
Valor actual con tasa de descuento	640
Capítulo 4: Tasas de interés	640
Tasas de interés vencidas. Equivalencias	641
Tasas de descuento. Equivalencias	641
Capítulo 6. Rentas temporarias	641
Renta temporaria inmediata de pagos vencidos	641
Renta temporaria inmediata de pagos adelantados	641
Renta diferida	642
Imposición de pagos vencidos	642
Imposición de pagos adelantados	642
Capítulo 7. Rentas perpetuas y rentas variables	642
a) Rentas perpetuas con cuotas constantes	642
b) Con cuotas variables	642
Capítulo 8. Sistemas de amortización de préstamos.....	643
Valor del préstamo	643
Cuota	643
Número de periodos	643
Saldo del préstamo al final de un período	643
Sistema alemán	643

APÉNDICE C

Revisión de álgebra	645
Revisión de operaciones con números reales	645
Factor común	645
Pasaje de términos	645
Común denominador	646
Distributiva	647
Radicación	650
Operaciones con “infinito”	650
Logaritmos	650
Progresiones	653
Progresiones aritméticas:.....	653
Tabla de derivadas usuales	655

GLOSARIO, 657

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO

“No basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien”

René Descartes 1596-1650
Filósofo y matemático francés

1.1. ¿POR QUÉ DEBEMOS SABER CÁLCULO FINANCIERO?

¿Nos cambia la vida saber matemática financiera? Por caso, ¿es que nos haremos señoras y señores ricos al conocer todos los secretos de las proporciones? La fortuna no es algo que necesariamente provenga de un conocimiento matemático o de una inteligencia superior. Muchas veces está emparentada con el talento para los negocios, sin que esto signifique haber desarrollado una gran destreza matemática.

Aún así, hay poderosas razones para que conozcamos las herramientas fundamentales del cálculo financiero o matemática financiera⁽¹⁾. La mayoría debería estar de acuerdo en que debemos tener un plan financiero para ciertas metas en nuestra vida: comprar una vivienda, garantizar la educación de nuestros hijos y el retiro personal se cuentan entre las más importantes. De hecho, todas las personas cuando comienzan su vida profesional deberían tener un claro plan financiero con metas definidas; esto los obligaría a actuar en consecuencia y a planificar y ahorrar desde temprano. Caso contrario, en el futuro verían que esas metas son cada vez más difíciles de lograr y que tendrán que trabajar más tiempo para conseguirlas. La etapa de mayor productividad del individuo suele darse cuando la vida profesional está avanzada. En general, los individuos suelen gastar más por encima de su ingreso en la juventud (desahorran, viviendo gracias a “donaciones” que les hacen sus padres) ahorran en la etapa de la mayor productividad (comprando activos) y suelen volver a desahorrar en los últimos años de la vida, cuando los ingresos bajan y los mayores gastos de la vejez hacen que el consumo vuelva a superar el ingreso⁽²⁾.

La figura 1.1 nos dice que debemos prepararnos en la etapa del ahorro para contar con recursos cuando comienza la vida pasiva. Realizar una buena estimación sobre los recursos con los cuales contaremos en el futuro requiere del uso de la matemática financiera.

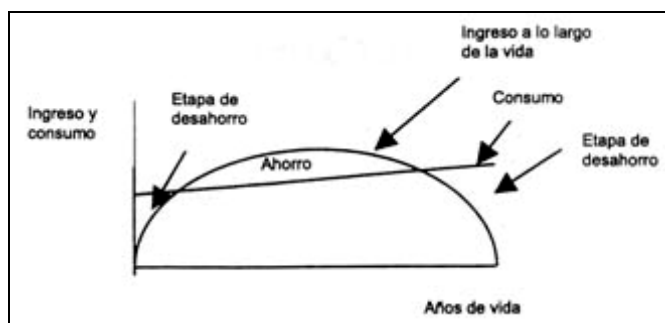


Figura 1.1 Ingreso y consumo a lo largo de la vida

Por otra parte, saber matemática ayuda a mejorar las decisiones financieras. Mejorar las decisiones financieras es, en última instancia, mejorar la asignación de recursos, con lo cual toda la sociedad sale ganando. Por ejemplo, imagine que Usted debe elegir entre dos métodos alternativos de producción que conducen a diferentes costos, ingresos y vida útil de los equipos involucrados. Seleccionar la mejor inversión

⁽¹⁾ Cálculo Financiero y Matemática Financiera son exactamente lo mismo. En general, en la mayoría de los países de habla hispana utilizan el segundo término. En Argentina, principalmente en las carreras de grado, también se utiliza Cálculo Financiero.

⁽²⁾ La figura 1.1 muestra lo que Franco Modigliani y Albert Ando, denominaron la “hipótesis del ciclo vital” que alude a la forma en que evoluciona el ingreso y el gasto de un individuo a lo largo de la vida y que puede encontrarse en casi todos los textos universitarios de macroeconomía.

conduce a un mayor ingreso para distribuir entre los propietarios y esto luego se refleja en un mayor consumo, mejorando a la economía como un todo.

1.2. EL VALOR TIEMPO DEL DINERO

En las operaciones financieras siempre hay presente tres elementos: el capital, el tiempo de la operación y la tasa de interés. ¿Cómo es que el tiempo tiene valor? El tiempo siempre tiene valor pues si hoy contamos con \$1 tenemos la oportunidad de colocarlo a interés por un año, al cabo del cual tendremos el peso inicial más el interés ganado:

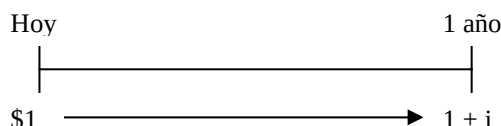


Figura 1.2 Valor futuro de un peso colocado a interés

De la misma forma, un peso del futuro vale menos en el presente. Supongamos que tenemos a cobrar un peso dentro de un año, pero queremos tener el dinero inmediatamente. Su disponibilidad inmediata tendrá un precio, que es el descuento: recibiremos solamente el valor actual del peso futuro:

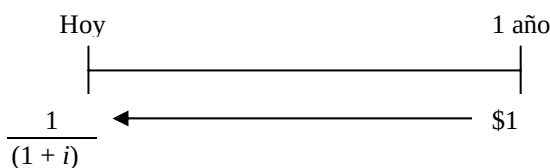


Figura 1.3 Valor presente de un peso futuro

En el ejemplo anterior sólo había un período en la operación. El valor tiempo del dinero a veces nos da sorpresas, especialmente cuando hay capitalización compuesta de intereses. Imagine que a usted le han prestado un peso hoy a una tasa del veinte por ciento anual. Dentro de 5 años, usted debería casi dos veces y media el capital inicial!! La figura 1.4 muestra la evolución de un peso a lo largo de 5 años, con capitalización de intereses para cada año:

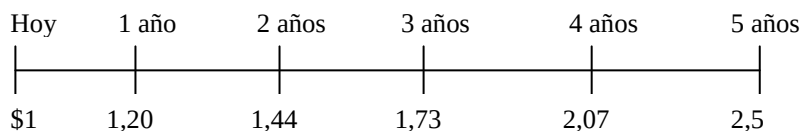


Figura 1.4 Evolución de un peso en 5 años

Una pintoresca leyenda acerca de la fuerza del interés compuesto es la que nos cuenta sobre la vida de Hetty Green (1834-1916), también conocida como “La bruja de Wall Street”, la mujer que desafió los preconceptos acerca de la incapacidad de las mujeres para trabajar y tomar decisiones en el mundo de las finanzas. Cuenta la historia que Hetty Green recibió como herencia de su padre un millón de dólares y centuplicó su valor al cabo de 50 años. La filosofía que Green utilizaba para tomar sus decisiones puede ser resumida en sus propias palabras:

“Yo no creo mucho en las acciones. Nunca compro acciones de empresas industriales. La construcción de inmuebles y caminos son las cosas que me gustan. Antes de decidir una inversión procuro toda la información posible acerca del negocio. No hay secretos para hacer una fortuna. Todo lo que usted debe hacer es comprar barato y luego vender más caro, actuando racionalmente y ser persistente”

¿Qué podemos aprender de Hetty Green? Primero, está claro que no era una especuladora. Hetty Green no buscaba los rendimientos de corto plazo. En cambio, invertía conservadoramente en busca de los rendimientos de largo plazo. Aunque no se sabe con certeza cuál fue el monto de la riqueza que acumuló a la fecha de su fallecimiento, se dice que su millón heredado se convirtió en casi 100 millones 51 años después. Debemos percatarnos que esto puede alcanzarse con una tasa ligeramente superior al 9,5% anual a interés compuesto como puede verse en la figura 1.5.⁽³⁾ Los beneficios del interés compuesto requieren un horizonte de largo plazo. El punto clave es que el valor de un capital fijo se incrementa con el paso del tiempo⁽⁴⁾.

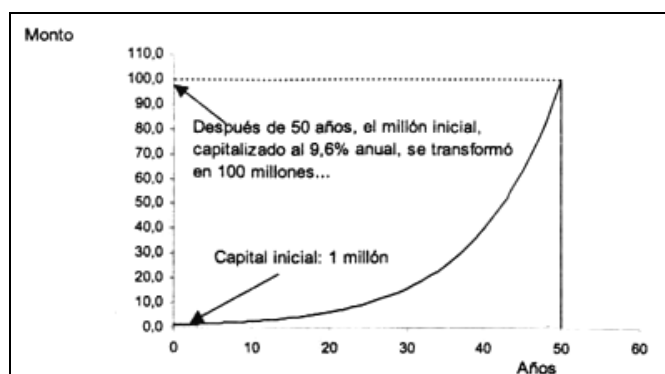


Figura 1.5 Evolución de 1 millón al 9,6% anual compuesto

Segundo, ella supo utilizar el interés compuesto y aprovechar las oportunidades. Siempre prestó pero nunca se endeudó. En los momentos de pánico financiero, cuando los precios de los títulos descienden, Hetty Green siempre supo sacar provecho, pues contaba con los excedentes de caja necesarios. Green entendió que las oportunidades también requieren preparación y planificación cuidadosa. Ella siempre estuvo bien preparada.

Tercero, nunca consumió el capital. Los “goles financieros” suelen hacerse en situaciones de desequilibrio. Ella entendió que la moderación del consumo presente brinda mayor consumo futuro.

Cuarto, Green probó que las mujeres no son “financieramente” inferiores al hombre. Según cuenta la leyenda, batalló con los mejores hombres financieros y ganó varias veces. Hoy vivimos un tiempo donde las oportunidades para la mujer en finanzas son mayores que antaño y esto es en parte gracias a otras “Hetty Green”.

Diferencia entre el interés y la tasa de interés

Conceptualmente, *la tasa de interés representa el precio de la unidad de capital en la unidad de tiempo*. En tal sentido, representa el precio por “alquilar” 1 peso de capital. Para los cálculos matemáticos, la tasa de interés *siempre es expresada en tanto por uno*. Por ejemplo, para una tasa de interés del diez por ciento, sería:

$$0,10 \text{ (en tanto por uno) Multiplicando } 0,10 \times 1 = 0,10$$

En este ejemplo, la tasa de interés y el interés coinciden. Pero es sólo cuando el capital es igual a la unidad: para un capital cualquiera, por ejemplo $C = 900$, entonces $0,10 \times 900 = 90$.

⁽³⁾ Si el 9,6% anual compuesto es una buena tasa de rendimiento, todo depende de la inflación que hubo en ese período. Profundizaremos este tema en el capítulo 5, cuando tratemos la tasa de interés real.

⁽⁴⁾ El interés compuesto también puede exterminar al deudor. Si hubiéramos recibido 1 millón en préstamo, y nunca hubiéramos amortizado capital o pagado intereses, deberíamos 100 millones al cabo de 50 años.

El interés representa el valor absoluto (el valoren “metálico”) que resulta de multiplicar la tasa de interés por un capital. Recuerde que la tasa de interés siempre expresa un valor relativo mientras que el interés representa una magnitud absoluta.

La tasa de interés aparece expresada simbólicamente también en tanto por ciento, generalmente cuando es publicitada en las pizarras de los bancos (por ejemplo, podemos ver que los bancos publicitan las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo como 1% para 30 días, etc.).

Diferencia entre incremento porcentual y cantidad de veces en que crece un capital

A veces se confunde el porcentaje de rendimiento con la cantidad de veces en que crece un capital o un índice de precios. La tabla 1.1 aclara la diferencia. Mientras que un incremento del 100% es igual a 2 veces de incremento en el capital, 1.000% es igual a 10 veces y un incremento de 4.900% es igual a 49 veces:

Capital al inicio	Capital al final	Incremento en porcentaje	Incremento en cantidad de veces
100	200	100%	2
100	1.000	900%	10
100	5.000	4.900%	49

Tabla 1.1 Incremento porcentual e incremento medido en cantidad de veces

Es fácil ver que 1.000 es igual a 100 veces diez; sin embargo, para calcular el porcentaje de incremento, la cuenta clásica es $1.000/100 - 1$, y luego multiplicamos este resultado por 100 para obtener el porcentaje de incremento. Del mismo modo, si un bien subió su precio 10 veces en un año, podemos decir que su precio se incrementó en un 900%. En el capítulo 2, cuando tratemos el interés simple, aclararemos perfectamente el por qué de este cálculo.

Tasas de interés activas y pasivas

Es común que en la terminología bancaria se hable de tasas de interés “activas” y “pasivas”. La tasa de interés activa es aquella que cobra una institución financiera por los préstamos que otorga. Recibe el nombre de “activa” pues los préstamos constituyen el activo de una institución financiera.

La tasa de interés pasiva es aquella que una institución financiera abona por los depósitos. Recibe el nombre de tasa de interés “pasiva” por representar los depósitos el pasivo de las entidades financieras. La diferencia entre las dos tasas constituye el denominado “*spread*” de la entidad financiera con el cual luego debe cubrir los costos de operación y obtener una ganancia.

Componentes de la tasa de interés

Conceptualmente, la tasa de interés siempre tiene 3 componentes:

- La inflación: a mayor inflación, mayor tasa de interés, pues los depositantes exigen mantener el poder adquisitivo de su dinero⁽⁵⁾.
- El valor del tiempo o interés “puro”, que está asociado al concepto de tasa de interés real que veremos en el capítulo 4. Por ahora, diremos que el interés “puro” representa el verdadero valor del tiempo.

⁽⁵⁾ Del otro lado, podría decirse que las empresas que aumentaron sus precios estarían en condiciones de pagar tasas más altas.

- El riesgo: a mayor riesgo, mayor debe ser la tasa de interés. Si vamos a invertir en un activo riesgoso, demandamos un mayor premio a cambio para compensar el riesgo asumido. Ese premio veremos que se manifiesta en forma de una mayor tasa de interés.

El costo del capital en las economías emergentes

En los textos tradicionales de cálculo financiero o matemática financiera utilizados en cursos de grado, los dos primeros conceptos son estudiados y analizados en forma exhaustiva. El tratamiento del riesgo, en general, es reservado para los textos de finanzas corporativas. Sin embargo, en mis cursos de cálculo financiero, y en particular en temas como la evaluación de proyectos, pude apreciar la creciente demanda de los alumnos por aprender a estimar el componente riesgo en la tasa de interés y estimar el costo de capital que debe utilizarse en un proyecto de inversión o en la valuación de una compañía. Por ser Cálculo Financiero Aplicado un texto también destinado a estudiantes de posgrado y practicantes de las finanzas, le dedicamos un tratamiento especial a este tema en el capítulo 15, donde se aborda la temática del costo de capital y se describen los modelos tradicionales como el CAPM. Adicionalmente, por ser un tema de extrema importancia, se describen las adaptaciones que en la práctica de la consultoría financiera suelen realizarse a dichos modelos para su uso en economías emergentes y para empresas cuyas acciones no tienen oferta pública.

Rentas y valuación de flujos de efectivo

En la vida real, hay muchas situaciones y contratos que involucran corrientes de pagos a intervalos de tiempo más o menos equidistantes. En cálculo financiero, estas corrientes de pago reciben el nombre de “rentas”. Por ejemplo, las cuotas de los préstamos, los flujos de caja de un proyecto de inversión, las cuotas de un plan de ahorro y muchos otros casos. Debido a que los flujos de caja se producen en momentos diferentes de tiempo, son diferentes en valor; si por ejemplo queremos saber cuánto valen hoy 10 pagos fijos de \$100 mensuales, no podemos sumarlos simplemente, pues estaríamos sumando peras con manzanas. Como vimos antes, \$1,20 dentro de un año son equivalentes a \$1 de hoy cuando la tasa de interés es igual al 20% anual. Cuando tenemos varios flujos de caja, debemos convertir todos los flujos que ocurren en diferentes momentos de tiempo a un punto de tiempo común, que podría ser el año 0, el año 2, el año 5, etcétera. El punto clave es que todos los cash flows deben ser “descontados”⁽⁶⁾ (para expresarlos en valor presente) o capitalizados (para expresarlos en valor futuro) aun punto común de referencia en el tiempo. Estos temas son tratados en varios capítulos del libro, pero específicamente en los capítulos 6 y 7, destinados a rentas.

Reglas para llegar a buen puerto

Recomendamos tres reglas que deben seguirse para garantizar un satisfactorio uso del cálculo financiero.

1. Recordar que el tiempo tiene valor. Siempre un peso de hoy vale más que un peso del futuro.

2. El signo igual (=). En muchas operaciones complejas a veces debemos razonar ecuaciones que implican igualdades. Este punto parece ser obvio, pero insistimos en que debemos cerciorarnos que se verifica la igualdad cuando igualamos dos miembros en una ecuación. En particular, pensar “en términos de signo igual” puede ser útil cuando trabajamos con polinomios con varios datos.

3. Saber “moverse” en el eje de tiempo: cuando valuamos una corriente de pagos; a menudo queremos valuarla en diferentes momentos. Por ejemplo, queremos saber cuánto vale hoy una corriente de ingresos en un proyecto de inversión o queremos saber cuánto vale en el futuro los aportes que hacemos a un fondo de pensión

⁽⁶⁾ En el contexto estricto de cálculo financiero se le asigna al concepto de “descuento” un significado diferente. Esta cuestión es aclarada en el capítulo 1.

Conforme avancemos en la materia, una regla más se hará presente: *un peso con riesgo vale menos que un peso sin riesgo*.

1.3. PANORÁMICA DE LAS APLICACIONES DEL CÁLCULO FINANCIERO

El medioambiente del cálculo financiero por excelencia es el mercado de capitales; diariamente sus operadores utilizan diversas fórmulas para calcular tasas de interés, comparar rendimientos de operaciones, evaluar posibilidades de arbitraje, calcular rendimientos de bonos o de portafolios, etcétera.

También es muy utilizado por los analistas bancarios, que si bien al trabajar con muchas operaciones estandarizadas como es el caso de los préstamos y recurrir a un programa de computación para el cálculo de las variables, deberían tener un conocimiento del trasfondo de dichas operaciones.

Las empresas lo utilizan para el cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión, para evaluar el costo de capital y para muchas operaciones similares a las que mencionamos en los párrafos anteriores. Por último, el cálculo financiero es utilizado a nivel doméstico, cuando comparamos la rentabilidad de un plazo fijo con la que ofrece un bono o una letra de corto plazo del gobierno, o cuando evaluamos el costo de un préstamo, la cuota que deberíamos abonar, y muchas otras operaciones. La figura 1.6 muestra los rendimientos comparados de las Lebac (Letras del Banco Central) y los plazos fijos bancarios en un período de 14 días, observado en el año 2002. En casi todo el período, las Lebac ofrecían rendimientos superiores:

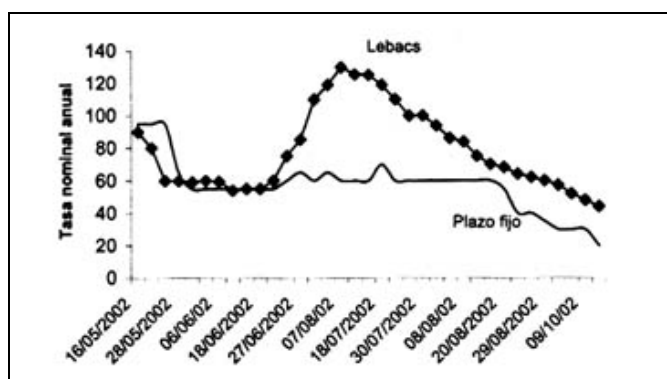


Figura 1.6 Comparación tasas Lebac y plazo fijo a 14 días
Fuente: BCRA

Los capítulos 2, 3 y 4 se ocupan de todo lo que respecta a las tasas de interés, comparaciones de rendimientos de activos financieros y descripción de operaciones cotidianas en la vida real.

La inflación destruye el valor de la moneda

Cada vez que la inflación aparece, distorsiona las comparaciones de rendimientos y debemos apelar a técnicas que nos ayuden a “despejar la niebla” en orden a calcular los verdaderos rendimientos reales. La inflación en la República Argentina –un fenómeno que parece estar muerto en el mundo de la globalización– recrudesció fuertemente con el abandono de la Convertibilidad monetaria y la devaluación del peso en enero de 2002. Como se observa en la figura 1.7 los precios mayoristas subieron más del 100% desde entonces mientras que el IPC acumuló casi 55% desde la devaluación hasta diciembre de 2004. Este fenómeno suele ocurrir luego de las devaluaciones: los precios mayoristas trepan rápidamente debido a su carácter de transables, es decir comerciables con el resto del mundo⁽⁷⁾, mientras que los precios minoristas suelen subir más despacio en una primera etapa. En el largo plazo, los precios se equilibran. Esto presagia nuevos

⁽⁷⁾ Por ejemplo, el cuero es un bien que al ser exportable, acompaña inmediatamente el precio del dólar. Nadie quiere vender cuero más barato en el país si tiene la oportunidad de venderlo en el exterior obteniendo un mejor precio. Esto hace que el precio del cuero inmediatamente suba para ubicarse en el precio de oportunidad.

aumentos en el índice de precios al consumidor, aunque la convergencia se ha visto lentificada debido al congelamiento de tarifas de servicios públicos que aplicó el Gobierno en ese mismo período.

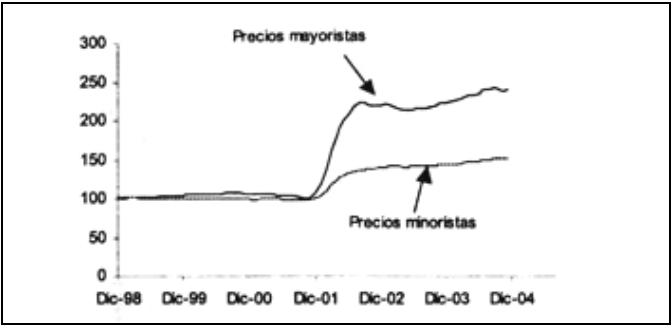


Figura 1.7 Evolución precios mayoristas y minoristas
Fuente: INDEC

Los períodos de inflación aguda, fundamentalmente en la décadas del setenta y del ochenta, obligaron a cambiar varias veces la denominación del signo monetario, quitándole ceros para poder facilitar los cálculos en las transacciones. Solamente para que el lector tenga una idea, en la tabla 1.2 aparecen las distintas denominaciones con sus equivalencias respecto del peso actual, que rige desde el 1/1/92:

Peso (1-1-92 al presente)	Austral (15- 6-85 al 31- 12-91)	Peso Argentino (1-6-83 al 14-6-85)	Peso Ley 18,188 (1-1-70 al 31-5-83)	Peso Moneda Nacional (4-11-1899 al 31-12-1969)
1	0.0001	0.000001	0,000000000001	0,00000000000001
Quita 4 ceros al Austral	Quita ceros al peso Argentino	Quita 4 ceros al Peso Ley 18.188	Quita 2 ceros al Peso Moneda Nacional	

Tabla 1.2 Cambios de denominación de la moneda argentina y equivalencias

En todos los casos significó una “devaluación” de la moneda vieja frente a la nueva en casi un ciento por ciento. Como la inflación hace que los rendimientos que ofrecen los activos financieros pasen a ser sólo “aparentes” en el capítulo 4 tratamos con detalle la tasa de interés real y cómo deben analizarse los rendimientos efectivos cuando existe inflación.

Préstamos

Las familias suelen recurrir al préstamo bancario para la compra de propiedades, automóviles y las empresas lo hacen también en forma de préstamos comerciales para financiar inversiones en activos fijos y capital de trabajo. Las modalidades más extendidas son el sistema francés y el sistema alemán, aunque algunos bancos han implementado líneas de crédito que se adaptan a los ciclos del flujo de efectivo del cliente. En la figura 1.8 puede verse la composición de la cuota de un sistema francés en un préstamo por \$40.000 a 120 meses, con una tasa nominal anual del 12%. Las primeras cuotas están compuestas básicamente por intereses, mientras que en las últimas la mayor participación corresponde a la devolución del capital. El sistema francés y todas las otras modalidades serán tratados en el capítulo 8.

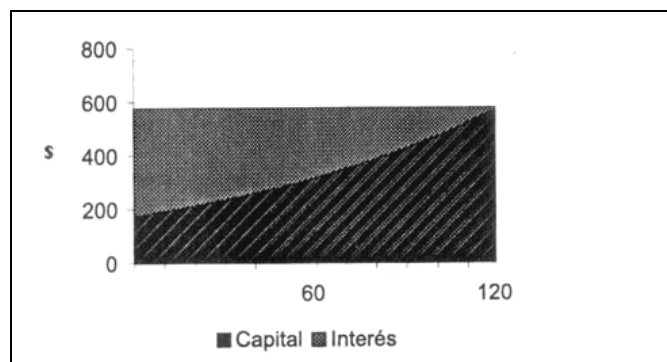


Figura 1.8 Composición de la cuota del sistema francés

El dólar futuro y otros contratos de futuros

Los contratos de futuros permiten asegurar el valor de una mercancía o una moneda. Por ejemplo, un importador puede querer asegurarse el valor de los dólares que tendrá que comprar para pagar una importación y puede recurrir a estos mercados en búsqueda de una cobertura. También existen contratos de futuros para otras mercancías: ya en 1909, como resultado de la creciente demanda de un mercado a término de cereales, nació Rofex, que opera en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Desde 1992 comenzaron a operarse en el Mercado a Término de Rosario opciones sobre futuros de granos y oleaginosas. En el año 2001 se comenzó a trabajar con productos financieros y hoy existen contratos de futuros para tales como el dólar, el euro y el real. Rofex hoy lidera el mercado de operaciones de futuros financieros de Argentina.

En 2002 fue diseñado el INDOL® que es un índice de tipo de cambio Peso-Dólar a futuro desarrollado por Mercado de Valores de Buenos Aires. A través de los contratos de futuros para el dólar, el inversor puede asegurarse una cotización para la compra de dólares. La figura 1.9 muestra las cotizaciones negociadas el 4 de Mayo de 2005 para cada fin de mes:

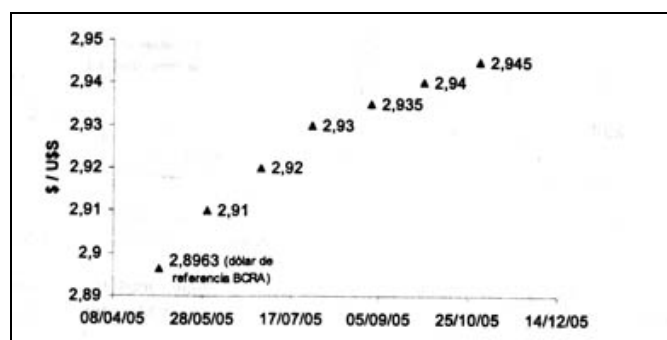


Figura 1.9 Cotización del dólar futuro INDOL®

En el capítulo 5 se describen las características de un contrato de dólar futuro y el papel que juega la tasa de interés para su estimación. Como se verá, la fijación del precio del dólar futuro es un tema de valor tiempo del dinero. Otro índice de dólar futuro es el DOMAY, que es una plaza mayorista para la negociación de futuros Peso-Dólar, desarrollado más recientemente por el Mercado de Valores.

Tipo de cambio real

Una de las variables económicas que más ha preocupado a los ciudadanos argentinos en general, es la cotización del dólar. Debido a la inclinación natural de preservar el poder adquisitivo del dinero, en períodos de turbulencia económica los agentes económicos son demandantes netos de dólares, lo cual ha llevado la cotización de la divisa extranjera a niveles irracionales, como lo fueron el período de la

hiperinflación (julio 1989) y más recientemente los primeros seis meses de 2002. Puesto que a cada incremento en el tipo de cambio nominal (devaluación de la moneda nacional) ha seguido un incremento en los precios internos la pregunta es cuál debería ser el tipo de cambio de equilibrio. Si bien la respuesta a la pregunta excede al tratamiento de un texto de cálculo financiero aplicado, lo cierto es que lo que nos interesa medir con el tipo de cambio real es el poder adquisitivo de la moneda extranjera, y por añadidura, la competitividad internacional de nuestros bienes. La figura 1.10 muestra el tipo de cambio real calculado con base Diciembre 2001 = 1 donde se pueden observar algunos períodos de turbulencia cambiaria seguidos de cierta estabilidad en el tipo de cambio nominal que llevó al atraso del tipo de cambio real por vía del incremento de los precios internos. La expectativa, luego del aumento del tipo de cambio real, es una lenta apreciación del peso frente al dólar en los próximos años. El índice para elaborar el tipo de cambio real es tratado en el capítulo 5.

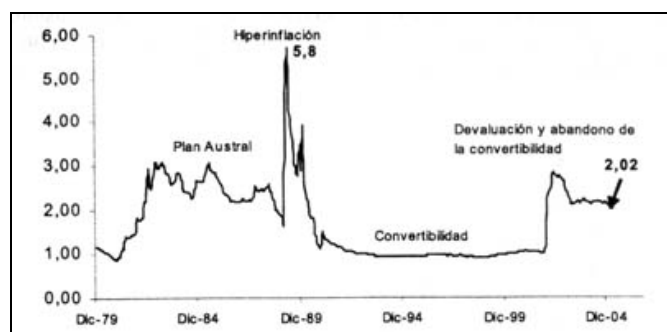


Figura 1.10 Evolución del tipo de cambio real enero 1980-mayo 2005. Base: Diciembre 2001

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Economatica y Ministerio de Economía.

El riesgo país

Otro de los indicadores muy seguidos por los inversores es el famoso “riesgo país” que elabora la consultora J. P Morgan. Este indicador es denominado EMBI plus (Emerging Markets Bond Index) y será descrito con más detalle en el capítulo 5. Conceptualmente, el riesgo país se define como la diferencia de rendimientos que debe pagar el bono de un estado soberano por su deuda pública con respecto a la tasa de interés que promete un bono de la Tesorería de Estados Unidos, que se considera un instrumento de deuda libre de riesgo. Siempre se ha asumido que los bonos del tesoro norteamericano (T-bond) representan un rendimiento libre de riesgo. La figura 1.11 describe la evolución del riesgo país argentino desde que se lo registra hasta fines de 2004.

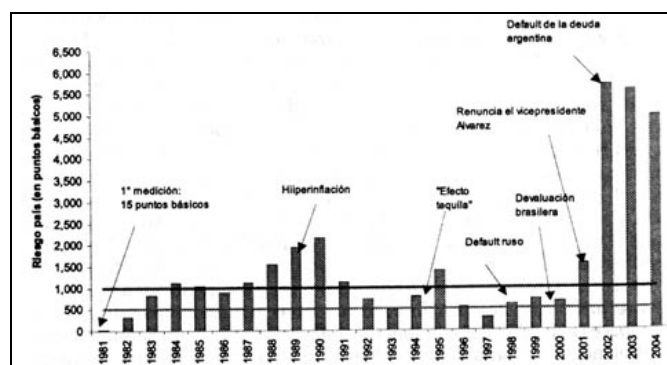


Figura 1.11 Evolución del riesgo país Argentino 1981-2004

Fuente: elaboración propia en base a datos de JP Morgan

La ilustración es dramática. Nuestro riesgo país sólo tuvo registros inferiores a los 500 puntos básicos en 4 años de los 24 examinados: 1981 (los primeros “bonex” 81, con 15 puntos básicos!!) 1982,

1993 y 1997. La historia de esta evolución está plagada de hechos económicos y políticos cuya descripción exceden largamente el objetivo de este libro y que ameritan un examen por separado. En la figura 1.11 además se han marcado dos líneas horizontales distinguiendo dos marcas importantes. La primera marca señala la barrera de los 500 bps, ya que en los noventa, constituyó una especie de punto de referencia para sumar el riesgo país en las tasas que se usaban para el descuento de flujos para obtener el valor “justo” de una empresa. La segunda, distingue la barrera de los 1.000 puntos básicos, debido a que cuando el riesgo país se mantiene un cierto tiempo por encima de esta marca, se pierde el acceso al mercado de deuda voluntaria. El índice del riesgo país se describe en el capítulo 5.

Planes de jubilación y pensión

El porcentaje de trabajadores que aportan al régimen de capitalización se encuentra en baja, aún cuando los aportes jubilatorios, vale la pena mencionarlo, son obligatorios.

No todos los trabajadores se preocupan por los planes de retiro, sino hasta etapas muy avanzadas de sus carreras profesionales, y en muchos casos no se preocupan sino hasta el momento en que ya es demasiado tarde, lo que les impide alcanzar sus metas de retiro.

No es menos cierto que en nuestro país, la rentabilidad del sistema de los Fondos administrados ha presentado grandes oscilaciones. En la figura 1.12 se observa la rentabilidad histórica anualizada promedio del sistema para el período 1995/2000 y los límites máximos y mínimos entre los cuales debía oscilar la rentabilidad de cada uno de los fondos de acuerdo a la legislación vigente.

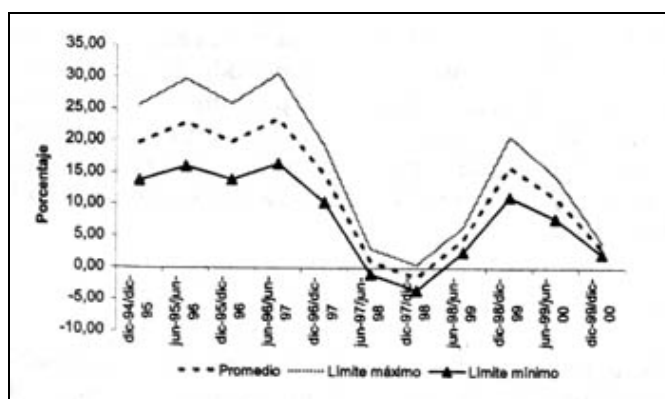


Figura 1.12 Sistema de Fondos de Jubilación y pensión – Rentabilidad anualizada promedio

Hasta 1997 la rentabilidad promedio se mantuvo en tomo del 20%, a partir del cual se produjo una abrupta caída hasta llegar a niveles de rentabilidad negativa en el ejercicio 97/98. Luego la rentabilidad se recupera durante el período 98/99 para volver a disminuir en 2000. Las oscilaciones han sido la consecuencia de la precaria situación económica, que desembocó en el default de la deuda pública declarado a principios de 2002, lo cual golpeará fuertemente las carteras de los fondos, debido a la participación importante de títulos del Gobierno.

En la figura 1.13 se ilustran dos magnitudes usualmente utilizadas para comparar el desempeño de los fondos de cada una de las administradoras: la rentabilidad histórica y la rentabilidad anual. La rentabilidad obtenida por cada Administradora se ordena en forma decreciente en base a la rentabilidad histórica obtenida hasta diciembre de 2000.

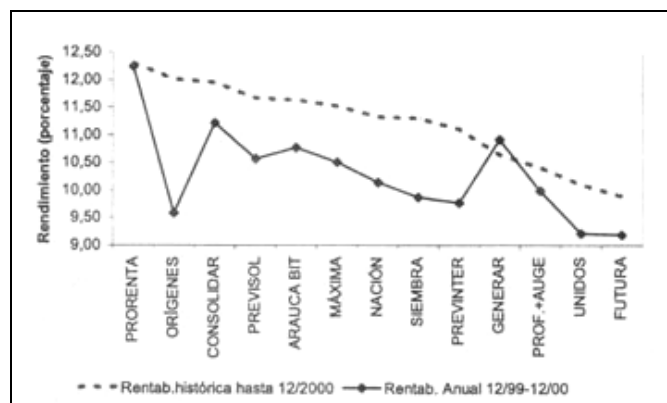


Figura 1.13 Rentabilidad histórica y rentabilidad anual por Administradora

La rentabilidad de los fondos es un resultado que depende de factores coyunturales y, por lo tanto está sujeto a la suerte que corra la macroeconomía. No obstante, el hecho de que exista incertidumbre en cuanto a la rentabilidad futura del haber que se cobrará en la jubilación, no nos exime de realizar una planificación cuidadosa para esta etapa. Recuerde que usted debe considerar el largo plazo y que el período de ahorro durante la vida activa suele alcanzar más de 40 años, si pensamos en una persona que comienza a trabajar a los 20 y se jubila a los 65. Como veremos, el cálculo financiero es imprescindible para estimar los haberes jubilatorios, como se muestra en un ejemplo sencillo que aparece en el capítulo 6 de rentas temporarias.

Opciones

Uno de los instrumentos derivados financieros que más se han desarrollado en los últimos años son las denominadas “opciones”. Las opciones más populares son las financieras, aunque en los últimos años las opciones reales han tenido un desarrollo que promete revolucionar el campo de las finanzas corporativas. Las opciones otorgan en general, el derecho de comprar o vender un activo pero lo interesante es que no obligan a hacerlo, como los otros derivados financieros como los futuros y los *forwards*. Por ejemplo, las opciones de compra otorgan a su poseedor el derecho –pero no la obligación– de comprar un activo a un precio determinado durante un plazo determinado (opciones americanas) o en una fecha determinada (opciones europeas). Inclusive, muchas compañías dan a sus empleados “*stock options*” que representan opciones de compra sobre las mismas acciones de la empresa. Si la empresa mejora su desempeño, aumentaría su valor de mercado, y sus acciones valdrían más. En ese caso, si el empleado posee la opción de comprar acciones de la compañía a un precio fijo, y el precio de mercado se sitúa en ese momento bien por encima de ese precio, podría obtener una ganancia muy interesante, de manera que el empleado tendría el incentivo para mejorar en su trabajo pues de esa manera también mejoraría la empresa y todos se beneficiarían.

La técnica de las opciones se ha extendido en los últimos años a las opciones reales, que tratan opciones sobre activos reales, tales como son la expansión de una planta, el abandono de un negocio, el cambio de un método de producción y muchas, muchas otras. Puede afirmarse sin lugar a dudas que la técnica de las opciones reales es uno de los campos más fértiles para la investigación financiera y alentamos fuertemente su estudio e investigación pues creemos que quien las domine, se generará en el futuro una ventaja comparativa. *Real options* ya ha hecho la transición desde un modesto interés académico en la década del noventa, a un fuerte interés académico y empresarial en la última década. El interés por parte de los gerentes es cada vez mayor y hay mucha inquietud por aprender y aplicar las nuevas técnicas. Hoy, la técnica se utiliza como un complemento de la técnica DCF o VAN para valorar la flexibilidad que tienen los directivos en las decisiones financieras. Se destinan dos capítulos a las opciones: el capítulo 13 constituye una introducción a las opciones financieras en general, incluyendo un pequeño ejemplo de valuación, y el capítulo 14 introduce al lector al mundo de las opciones reales.

¿La Bolsa es un juego de azar o un “casino al revés”?

Los casinos, para ganar dinero, precisan que entre gente; cuánta más gente entra a jugar, mayores serán las ganancias del casino, ya que la Ley de los Grandes Números está a su favor. Si un día sólo entrara una persona a jugar, el casino podría perder ese día. Pero si esa persona va todos los días, la estadística

vuelve a estar a favor del casino, y a la larga, la persona acabará perdiendo su dinero. En cambio, pareciera que la Bolsa de Valores es como un casino al revés: quién mantuvo una cartera de mercado compuesta por acciones de compañías americanas durante el período que va desde el 31-2-1925 hasta el 31-12-2002 obtuvo un retorno anualizado en dólares de 10,6% a 11,4%, según se mire los rendimientos de las compañías consideradas grandes o pequeñas.

La figura 1.14 reproduce el famoso gráfico de Ibbotson & Associates, que año tras año, reproduce el rendimiento de las acciones, los bonos del tesoro, las letras del tesoro y la inflación, comenzando con U\$S 1 el 31 de diciembre de 1925 y suponiendo reinversión en el mismo activo hasta el 31 de diciembre de 2002 (77 años).

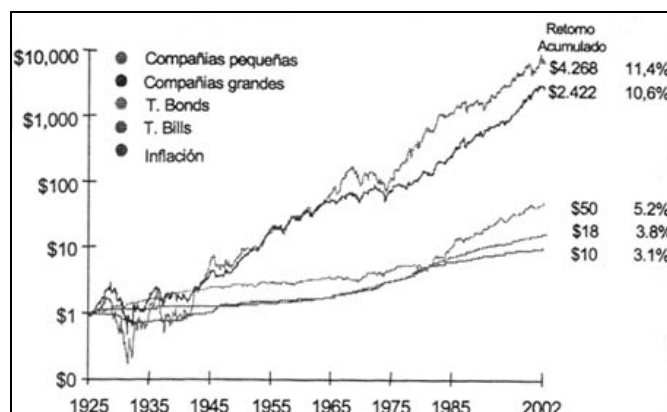


Figura 1.14 Evolución de los principales activos en USA (1925-2002)

La lección que nos deja la figura 1.14 es que si invertimos en bonos del tesoro de USA (T-Bonds) o letras del tesoro (T-Bills) podemos esperar obtener algo más que la inflación. Pero invirtiendo en acciones, podemos esperar un premio adicional que se ubica en el orden del 5/6% o por encima de los bonos del tesoro. Luego de ver lo que ha pasado con los principales activos en USA, es lógico que nos preguntemos que ha ocurrido en la Argentina. ¿Será nuestro mercado eficiente o podemos encontrarnos con cualquier cosa? La próxima sección da algunas respuestas.

Rendimientos de los activos financieros en Argentina 1991-2005

La década del 90, fue una de las más felices para la República Argentina en materia de rendimientos financieros. La figura 1.15 muestra la evolución de tres activos financieros: una cartera de acciones que compone el índice general de la Bolsa, un índice de bonos, depósitos bancarios a plazo y también aparece la evolución de la tasa de inflación. Estos índices representan la evolución del valor de una inversión de U\$S 100, comenzando desde el 31 de marzo de 1991, cuando se inicia el Plan de Convertibilidad, suponiendo que las rentas obtenidas se han aplicado inmediatamente en la misma clase de inversión, sin retiro de fondos.

La figura 1.15 nos dice que si alguien mantuvo la cartera del índice general de Bolsa durante 14 años, ganó un 367% en dólares, que equivalen a un rendimiento anual del 11,6%. También puede apreciarse que mientras duró la convertibilidad, la evolución de los valores de las inversiones (y sus rendimientos) reproducen lo que uno puede esperar de un mercado eficiente donde los activos más riesgosos deberían recompensar con mayores rendimientos a los inversores. A comienzos de 2002 sobrevino el colapso del Plan de Convertibilidad y los rendimientos en dólares cayeron groseramente, pero La Bolsa volvió a recuperarse. Los rendimientos negativos en los bonos tienen que ver con el default de la deuda soberana que pulverizó el precio de éstos. La inflación negativa tiene que ver con que después de la devaluación, los bienes han reducido su precio en dólares (en promedio).

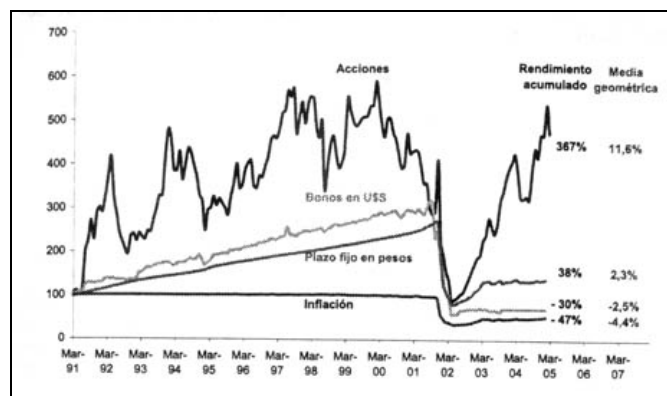


Figura 1.15 Rendimiento principales activos financieros marzo 1991 marzo 2005 (en dólares)

Por supuesto que sería deseable tener series más largas; la falta de datos en formato adecuado, y los distintos cambios que se han producido en la composición de los índices accionarios por diversas cuestiones (que les restaron representatividad) complica la construcción de series representativas. Los argentinos también nos merecemos una estadística del tipo que se diseña y se mantiene en los países desarrollados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERNÁNDEZ, NÉSTOR (2001), Concentración y Competencia en el Sistema Integrado de Fondos y Jubilaciones y Pensiones de Argentina, Análisis del período 1994/2000. Trabajo Final Postgrado de Administración Financiera, Universidad de Buenos Aires.

La información que aparece en este capítulo fue elaborada a partir de datos que pueden obtenerse en las siguientes páginas web:

www.mecon.gov.ar (Ministerio de Economía de la Nación).

www.cema.edu.ar (Universidad del Cema. Departamento de Estudios Económicos).

www.economatica.com (Economatica).

www.puertenet.com (Puente Sociedad de Bolsa).

www.safjp.gov.ar (Información sobre el sistema de AFJP en Argentina).

www.bcra.gov.ar (Información sobre el sistema financiero argentino).

www.indec.gov.ar (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

www.bolsar.com.ar (Información sobre operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).